

«Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук,

Старший преподаватель кафедры информационных технологий (КИТ)

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail автора для корреспонденции: GLDedenko@fa.ru

ORCID автора: 0000-0002-0418-6389

DOI: 10.13140/RG.2.2.24342.32321

3 июня 2026 г.

Аннотация

В данной работе представлена реконструкция возможных рассуждений Пьера Ферма в его рукописи, основанная на ограничении двустепенного разложения, симметрии коэффициентов нечетной части биномиального разложения и логарифмической интерпретации совместимости двух остаточных масштабов.

Отталкиваясь от гипотетического положительного натурального решения уравнения

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

мы используем симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

где m и p первоначально рассматриваются как положительные вещественные параметры. Это дает

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Нечетная часть этой биномиальной разности допускает две естественные вещественные нормализации. Первая выделяет линейный биномиальный множитель $n = C_n^1$:

$$y^n = 2n l^n.$$

Вторая выделяет общую массу нечетных биномиальных коэффициентов. В силу симметрии треугольника Паскаля,

$$\sum_{r \text{ odd}} C_n^r = 2^{n-1},$$

и, следовательно, вторая нормализация принимает вид

$$y^n = 2^n q^n.$$

Здесь l и q — положительные вещественные остаточные множители. Символ q обозначает остаточный множитель и его не следует путать с модулем в модульной арифметике.

Сравнение двух представлений дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, это соотношение может быть эквивалентно записано в логарифмической форме как

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Величина Δ_n измеряет логарифмический дисбаланс между двумя остаточными множителями. Она может эвристически интерпретироваться как разрыв энтропийного типа между двумя нормализациями одного и того же нечетного биномиального ядра, но в строгом математическом рассуждении она является лишь логарифмической переформулировкой точного алгебраического сравнения.

Таким образом, в рамках двух вещественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра, равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

эквивалентно условию нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0.$$

Оба условия эквивалентны равенству между линейным коэффициентом n и общей массой нечетных коэффициентов 2^{n-1} :

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Последнее уравнение имеет ровно два положительных целочисленных решения,

$$n \in \{1, 2\}.$$

Более того, для любого целого $n > 2$, справедливо

$$2^{n-1} > n,$$

и следовательно

$$\Delta_n > 0.$$

Как следствие, биномиальная симметрия коэффициентов порождает логарифмическое препятствие совместимости: условие нулевого разрыва, эквивалентное равенству двух остаточных масштабов, возможно только в линейном и квадратичном случаях, и с необходимостью нарушается для любого показателя $n > 2$.

Следовательно, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохраняла нулевой логарифмический разрыв между двумя остаточными множителями, то каждое гипотетическое решение с $n > 2$ приводит к противоречию.

Предпосылка разложения сохраняется как явное структурное допущение над $\mathbb{N}$. Вещественная параметризация используется как алгебраическая реконструкция, в то время как целочисленная спецификация, условия четности и модульные оговорки рассматриваются отдельно. В частности, модульные сравнения не отождествляются с целочисленными равенствами. Сопутствующая формализация на Coq верифицирует финальное экспоненциально-линейное препятствие

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\},$$

и связанные с ним связующие леммы. В данной логарифмической формулировке роль биномиальной симметрии становится еще более явной: она объясняет, почему логарифмический разрыв исчезает в квадратичном случае и почему он становится строго положительным для каждого показателя, превышающего квадрат. Однако, пока не будет независимо доказано, что гипотетическое положительное целочисленное решение с необходимостью требует условия нулевого разрыва, аргументация остается условной реконструкцией, а не безусловным доказательством Великой теоремы Ферма.

Ключевые слова: теория чисел, Великая/Последняя теорема Ферма, история математики, алгебра, условное доказательство

Код классификации ACM CSS 1998: D.2.4; F.3.1; F.4.1

Код классификации MSC: 68V20; Вторичные: 68V15, 03B35

Конфликт интересов

Нет, я заявляю, что у автора нет конфликтов интересов, как это определено Springer, или других интересов, которые могли бы рассматриваться как влияющие на результаты и/или обсуждение, представленные в данной статье.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов в связи с публикацией данной статьи.

Согласие на публикацию

Я даю согласие на публикацию данной статьи.

Доступность данных и материалов

Я заявляю, что доступность данных осуществляется по лицензии «**CC BY-SA: Creative Commons Attribution-ShareAlike**» согласно лицензионному соглашению для предыдущей публикации данной статьи в 2019 году (на тот момент статья была не завершена) – предыдущая незавершенная публикация статьи доступна по ссылке <https://iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/48744>

и <https://www.fermatslibrary.com/p/0c39c9be>

и размещена в виде препринта некоторой небольшой предыдущей версии (Октябрь 2023):

https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat's_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect

Данная итоговая завершенная версия в виде препринта также опубликована по той же ссылке.

Данные для этой итоговой статьи также доступны по следующей ссылке (по этой ссылке можно получить все предыдущие версии): <https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>

Финансирование

Финансирование отсутствует.

Этическое одобрение и согласие на участие

Не применимо.

Вклад авторов

Вся статья написана первым автором единолично. Благодарности приведены в разделе «Благодарности».

Благодарности

Прежде всего автор выражает благодарность Всевышнему и Его моральным заповедям, которые всегда поддерживали автора в трудные минуты.

Автор также чтит память своей матери, Натальи Алексеевны Деденко, чья непоколебимая вера в него и его работу оставалась источником вдохновения даже спустя годы после её ухода. Её поддержка и вера в ценность настойчивости и интеллектуального поиска продолжают находить отражение в этом исследовании.

Кроме того, автор выражает глубочайшую признательность своему отцу, Леониду Григорьевичу Деденко, доктору физико-математических наук, профессору физического факультета МГУ, за его неоценимое руководство, наставничество и фундаментальное влияние на научное становление автора. Автор также благодарен учителю математики Колесниковой В.Е. из школы № 533 в Москве за её раннюю поддержку в математическом образовании.

Автор выражает признательность доцентам НИЯУ МИФИ Малову А.Ф., Ивлиеву С.В., Макаровой И.Ф., заместителю заведующего кафедрой прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Рябевой Е.В. и сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г. за их глубокие обсуждения и профессиональную поддержку.

Также слова благодарности адресуются доценту Чернышеву Л.Н. из Финансового университета при Правительстве РФ, доктору Борису Борисову с механико-математического факультета МГУ, доктору Пашенко Ф.Ф. и коллегам из ИПУ РАН, доценту Миросердину В.Ю. из НИЯУ МИФИ и преподавателю НИЯУ МИФИ Мухину В.И. за их ценные отзывы и технические обсуждения. Автор благодарит Сергея П. Клыкова, эксперта по ферментации из ООО

"Альфа-Интеграл и Иссама Каддур, координатора по математике Ливанского международного университета (PhD), за их вклад в определенные аналитические аспекты работы.

Автор выражает признательность создателям генеративных нейронных сетей — ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral — за их роль в частичной проверке и улучшении результатов, представленных в данной статье. Автор ценит участников математических форумов dxdu и cyberforum за их критические замечания, которые повысили качество исследования. Искренняя благодарность руководителю, доценту НИЯУ МИФИ Кадилину В.В., декану физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В. и профессорам Самосадному В.Т., Филишову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Муру В.Д., Петрунину В.Ф., Болоздыне А.И., Дмитренко В.В., Грачеву В.М., Машковичу В.П., Улину С.Е., а также доцентам Бойко Н.В., Евстюхиной И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову С.В., Минаеву В.М., Петрову В.И., Самонову А.М., Сулаберидзе Г.А. и Ростокину В.И. из НИЯУ МИФИ за их академическую поддержку и ценные идеи.

Также автор благодарит директора проекта в Индии АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» Ангелова В.А., первого заместителя директора по строительству АЭС КУДАНКУЛАМ АО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» Квашу А.В. и коллег из Управления проектом АЭС КУДАНКУЛАМ АСЭ: Амосова А.М., Ношихина Д.В., Фомичева А.В., Галепина К.Е., Савина А.Н., Малинина Д.С., Васильева В.В., Спирина В.В., Авдеенко В.В., Преображенскую А.А. и Матушкину Г.Л. за технические дискуссии и профессиональные идеи.

Коллеги из Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, включая декана факультета информационных технологий Феклина В.Г., заведующего кафедрой больших данных и машинного обучения Алюнова А.Н., Петросова Д.А., Соловьева В.И., Жолобову Г.Н., Коротеева М.В., Иванова М.Н., Иванюка В.А. и Савинова Е.А., отмечают за их вклад в обсуждение вычислительных аспектов работы.

Автор также благодарит за конструктивные обсуждения своих коллег-исследователей, в том числе Кондрашкина И.Б., Моторина Н.М., Клепикова К.С., Мищенко А.Ю., Костенецкого А.Л., Шевелева С.Е., Исакова С.В., Клементьева А.В., Логинова В.Ю., Волканова Д.Ю., Фолиянца Е.В., Кондаря Е.В., Бурову В.П., Васильеву О.А., Шабельникову А.В., Сержантову О.В., Данилову Н.В., Хан Т.А., Кузанского Н.В., Хрущева Ю.В., Егоркина И.А. и пульмонолога Крысина Ю.С. из ЦКБ УДП РФ за обратную связь и содержательные беседы.

Наконец, автор признателен широкому научному и профессиональному сообществу, чья конструктивная критика и вовлеченность способствовали совершенствованию данной работы.

Информация об авторах (опционально)

Первый автор Доктор Григорий ДЕДЕНКО, родился в Москве 9 июля 1971 года, получил степень магистра по ядерной физике и технике (кинетические явления) в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) в феврале 1995 года и степень кандидата технических наук (Ph.D.) по ядерному приборостроению и управлению там же в сентябре 2005 года.

В МИФИ работал в области прикладной ядерной физики ассистентом (1995-2002), старшим преподавателем (2002-2010) и доцентом (2010-середина 2018). С середины 2018 года по август 2020 года являлся ведущим специалистом по проекту АЭС Куданкулам для Индии в АО «Атомстройэкспорт». С сентября 2020 года работает в Финансовом университете при Правительстве РФ — занимал должность доцента (сентябрь 2020 - декабрь 2023), а с января 2024 года работает в должности старшего преподавателя.

Сфера научных интересов доктора Деденко охватывает различные области, от ядерной науки и техники до чистой математики, истории и философии.

1 Введение

Настоящая работа является результатом попытки реконструкции оригинального рассуждения Ферма вместе с объяснением, почему он мог его не записать. Автор выполнял эту работу в два периода — между 1990 и 1993 годами — пытаюсь доказать теорему, и финальную доработку

в 2017–2026 годах.¹ После завершения реконструкция показалась автору возможным ходом рассуждений эпохи Ферма, поскольку её алгебраический язык опирается лишь на элементарные операции, биномиальное разложение и логарифмическое сравнение. В своем нынешнем виде, однако, она представлена не как безусловное доказательство, а как условная реконструкция, решающим моментом которой является требование совместимости с нулевым разрывом.

Чтобы не перегружать текст деталями реального исторического исследования, кратко напомним историю гипотезы. Около 1637 года Ферма записал свою Великую теорему на полях своего экземпляра «Арифметики» рядом с задачей Диофанта о сумме квадратов [7]:

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadra-tos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

Попытки доказать эту гипотезу использовали самые разные методы. Ранние попытки, включая собственное доказательство Ферма для случая $n = 4$, использовали **метод бесконечного спуска**. Важным шагом вперед стало доказательство Леонарда Эйлера для случая $n = 3$, которое включало использование **гауссовых целых чисел** [13]. Последующие усилия включали подходы, основанные на работах Софи Жермен и других методах, пока Эндрю Уайлс окончательно не представил полное доказательство в 1995 году, опираясь на глубокие результаты из **теории модулярных форм и эллиптических кривых** [1–6].

Современные методы, такие как теория модулярных форм, имеют дело с **трансформационными свойствами специфических кривых над особыми типами пространств** (например, рациональных чисел), подчеркивая **стабильность эллиптических кривых по отношению к модулярным преобразованиям**. Хотя современных формализаций алгебраических кривых, пространств, преобразований и групп, используемых в этих методах, во времена Ферма не существовало, математики той эпохи обладали собственными подходами и интуитивным пониманием для изучения свойств натуральных (и простых) чисел. (Подробнее об этом можно прочесть в разделе Заключение данной статьи).

Теорема 1 (Логарифмическое препятствие симметрии коэффициентов для двустепенного разложения). *Предположим, что любое гипотетическое положительное натуральное решение уравнения Ферма*

$$x^n + y^n = z^n$$

с $n > 2$ допускает вещественную симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

с положительными вещественными параметрами $m, p > 0$. Тогда

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Пусть нечетное биномиальное ядро этой разности естественным образом представлено двумя способами через положительные вещественные остаточные множители $l, q > 0$:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2n l^n,$$

и

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2^n q^n.$$

Здесь l — остаточный множитель, полученный после выделения линейного биномиального множителя $n = C_n^1$, в то время как q — остаточный множитель, полученный после выделения общей массы нечетных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} . В этой теореме q — это положительный вещественный остаточный множитель и его не следует путать с модулем в модульной арифметике.

¹Работа в основном выполнялась на стипендию студента НИЯУ МИФИ в 1990–1993 гг., окончательная доработка — в 2017–2026 гг.

Тогда сравнение двух этих естественных нормализаций дает точное соотношение совместимости:

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Эквивалентно, поскольку $l > 0$ и $q > 0$, это дает логарифмический разрыв:

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Следовательно, равенство остаточных масштабов

$$l^n = q^n$$

эквивалентно условию нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0,$$

и оба условия эквивалентны

$$n = 2^{n-1}.$$

Поскольку данное уравнение имеет лишь положительные целочисленные решения $n = 1$ и $n = 2$, условие нулевого разрыва несовместимо с любым показателем $n > 2$.

Таким образом, в рамках системы совместимости с нулевым разрывом, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохраняла нулевой логарифмический разрыв между двумя остаточными множителями, что эквивалентно сохранению равенства двух остаточных масштабов, то ни одного такого совместимого положительного натурального решения существовать не может ни для какого показателя $n > 2$.

Набросок доказательства. Для предполагаемого положительного натурального решения при фиксированном показателе $n > 2$, двустепенное разложение дает биномиальное тождество:

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Нечетная часть биномиального разложения допускает две вещественные нормализации:

$$y^n = 2n l^n$$

и

$$y^n = 2^n q^n.$$

Первая нормализация выделяет линейный коэффициент $n = C_n^1$. Вторая нормализация выделяет всю массу нечетных коэффициентов. В силу симметрии треугольника Паскаля,

$$\sum_{r \text{ odd}} C_n^r = 2^{n-1}.$$

Таким образом, две извлеченные массы коэффициентов равны n и 2^{n-1} .

Приравнивая два выражения для y^n , получаем:

$$2n l^n = 2^n q^n.$$

Поскольку $2n > 0$, деление на $2n$ дает точное соотношение:

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Это соотношение не является дополнительной гипотезой; оно напрямую следует из двух нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра.

Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, мы можем взять логарифмы. Из

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

мы получаем:

$$n \ln l = n \ln q + (n-1) \ln 2 - \ln n.$$

После деления на n , это выражение становится:

$$\ln l - \ln q = \ln 2 - \frac{\ln(2n)}{n}.$$

Эквивалентно:

$$\ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Определим логарифмический разрыв как:

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Данная величина измеряет логарифмический дисбаланс между двумя остаточными множителями, полученными из двух нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра. Её можно эвристически интерпретировать как разрыв энтропийного типа, однако в строгом математическом аргументе это лишь логарифмическая переформулировка вышеприведенного точного алгебраического соотношения.

Теперь предположим, что требуется совпадение двух остаточных масштабов:

$$l^n = q^n.$$

Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, это эквивалентно:

$$l = q,$$

и, следовательно,

$$\Delta_n = 0.$$

Используя формулу для Δ_n , условие нулевого разрыва дает:

$$\frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} = 0.$$

Следовательно,

$$\ln \frac{2^{n-1}}{n} = 0,$$

и поэтому

$$\frac{2^{n-1}}{n} = 1.$$

Таким образом,

$$n = 2^{n-1}.$$

Обратно, если

$$n = 2^{n-1},$$

то

$$\frac{2^{n-1}}{n} = 1,$$

и тогда

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln 1 = 0.$$

Следовательно, $l = q$, и так как $l, q > 0$, это эквивалентно

$$l^n = q^n.$$

Таким образом, при двух естественных вещественных нормализациях одного и того же нечетного биномиального ядра мы имеем точную эквивалентность:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Уравнение

$$n = 2^{n-1}$$

имеет ровно два положительных целочисленных решения:

$$n \in \{1, 2\}.$$

Действительно, оно выполняется для $n = 1$ и $n = 2$, тогда как для любого целого $n > 2$ экспоненциальный член 2^{n-1} строго доминирует над линейным членом n :

$$2^{n-1} > n.$$

Поэтому

$$\frac{2^{n-1}}{n} > 1$$

для любого $n > 2$, и, как следствие:

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0.$$

Следовательно, условие нулевого разрыва невозможно для любого показателя выше квадрата.

Таким образом, симметрия биномиальных коэффициентов не просто мотивирует вторую нормализацию. Она дает точное логарифмическое препятствие совместимости: условие

$$\Delta_n = 0$$

или, эквивалентно,

$$l^n = q^n,$$

совместимо с двумя биномиальными нормализациями только в случаях

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Следовательно, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохраняла нулевой логарифмический разрыв между двумя остаточными множителями, то предполагаемое решение с $n > 2$ приводит к противоречию.

Элементарное сравнение роста

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}$$

— это то самое финальное экспоненциально-линейное препятствие, которое верифицируется аппаратно в сопровождающем файле `Soq`, в настоящее время названном `GlobalNormalization.v`.

В данной логарифмической формулировке роль биномиальной симметрии становится еще более явной: она объясняет, почему логарифмический разрыв исчезает в квадратичном случае и почему он строго положителен для любого показателя $n > 2$. Данный логарифмический разрыв можно рассматривать как диагностику энтропийного типа для разделения двух остаточных множителей. Однако, пока не будет независимо доказано, что гипотетическое положительное целочисленное решение с необходимостью требует условия нулевого разрыва, аргументация остается условной реконструкцией, а не безусловным доказательством Великой теоремы Ферма.

2 Условная алгебраическая реконструкция

Классическая формулировка Великой теоремы Ферма такова: ни одна степень больше квадрата не может быть разложена на сумму двух степеней с тем же показателем. Эквивалентно, уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет положительных целочисленных решений для $n > 2$.

В настоящей статье это утверждение не доказывается безусловно. Ниже представлена условная алгебраическая реконструкция, основанная на требовании совместимости с нулевым разрывом.

Таким образом, во-первых

1). Запишем теорему

$$x^n + y^n = z^n \quad (2.1)$$

2). Перепишем (2.1)

$$z^n - x^n = y^n \quad (2.2)$$

3). Выполним преобразование (2.2) к

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n, \quad (2.3)$$

где $n \in \mathbb{N}$, m, p — произвольные числа (не обязательно целые; знаки произвольны), а $z, x \in \mathbb{N}$ удовлетворяют

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \quad (2.4)$$

Возведение обоих тождеств в n -ю степень дает

$$\begin{cases} (m^n + p^n)^n = z^n, \\ (m^n - p^n)^n = x^n. \end{cases} \quad (2.5)$$

Таким образом (2.4) влечет (2.5).

Решение (2.4). Сложение и вычитание уравнений дает

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x,$$

откуда формально

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}.$$

Замечание об области определения. Над $\mathbb{R}$: для нечетных n корни единственны; для четных n требуется $(z \pm x)/2 \geq 0$, и возникает выбор знака $m = \pm((z+x)/2)^{1/n}$, $p = \pm((z-x)/2)^{1/n}$. Над $\mathbb{C}$: существует n ветвей корня n -й степени; как только ветвь зафиксирована, реконструкция непротиворечива.

Эквивалентность (2.4)–(2.5). Прямая (2.4) $\Rightarrow$ (2.5). Очевидна при возведении в n -ю степень.

Обратная (2.5) $\Rightarrow$ (2.4). Предположим $z, x \in \mathbb{N}$ и

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Взятие корней n -й степени в той же области, что и $m^n \pm p^n$ (главный корень над $\mathbb{R}_{\geq 0}$ или фиксированная ветвь над $\mathbb{C}$) дает

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

т.е. (2.4). Для четных n фиксируются согласованные знаки, как описано выше. Следовательно, (2.4) и (2.5) эквивалентны в выбранной числовой области после фиксации соглашения о корне/ветви.

Утверждение 1 (Целочисленный случай: необходимые и достаточные условия). *Если, дополнительно, потребовать $m, p \in \mathbb{Z}$, то необходимо*

$$z \pm x \text{ — четные}, \quad \frac{z+x}{2} = m^n, \quad \frac{z-x}{2} = p^n.$$

Обратно, если $z \pm x$ четные и обе половины являются идеальными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$, то реконструированные m, p будут целыми (с точностью до знаков для четных n).

Замечание 1. *Это отделяет общую вещественную/комплексную реконструкцию (где нет препятствия четности) от целочисленной реконструкции, где ограничения четности и идеальной степени существенны.*

Пример (вещественная область). Для $n = 2$, $m = 3$, $p = 2$:

$$z = 3^2 + 2^2 = 13, \quad x = 3^2 - 2^2 = 5,$$

отсюда

$$z^2 = 169, \quad x^2 = 25,$$

а обратное действие через $(z \pm x)/2$ возвращает $m = 3$, $p = 2$.

Контрпример (целочисленный случай). Для $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$ имеем $(z+x)/2 = 3/2$, что не является идеальным кубом в $\mathbb{Z}$; следовательно, никакие целые m, p не удовлетворяют (2.4), хотя вещественные m, p существуют.

Замечание о модулярной арифметике. В настоящей работе не строится доказательство средствами модулярной арифметики и не утверждается отсутствие решений соответствующих сравнений над конечными полями. Рассматриваемая здесь схема касается равенств над натуральными, целыми, рациональными и вещественными числами, а не уравнений над конечным полем $\mathbb{F}_q$.

В частности, из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно вытекает сравнение по любому модулю q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Однако обратное утверждение в общем случае неверно: из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

нельзя вывести равенство

$$x^n + y^n = z^n$$

над целыми числами.

Другими словами, модулярное сравнение означает лишь то, что существует целое число t , такое что

$$z^n = x^n + y^n + qt.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует частному случаю

$$t = 0.$$

Поэтому существование решений сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

для $n > 2$ не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию, используемую в данной работе.

Если мы специально переходим к модулю q , то параметры должны задаваться отдельно на модулярном уровне. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует отдельно зафиксировать остатки

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

после чего соответствующие модулярные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Таким образом, вещественная параметризация и модулярная арифметика относятся к разным уровням описания. В этой статье используется первый уровень: равенства над $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$, а не отдельная теория решений над конечными полями.

- 4). Зададимся вопросом: что такое число y ? Является ли оно положительным целым или нет? Если нет, то при каких условиях оно будет натуральным? Зависит ли его натуральность от степени n ?

Из (2.3) имеем разность:

$$y^n = z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = \quad (2.6)$$

которую можно разложить в сумму по биному Ньютона [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] - \\ &- [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + 2C_n^3(m^n)^{n-3}(p^n)^3 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \end{aligned}$$

где $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное.

Перепишем тогда (2.6) как

$$\begin{aligned} &z^n = x^n + y^n, \\ \text{где } x, y, z \text{ равны } &\begin{cases} z = m^n + p^n \\ x = m^n - p^n \\ y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{cases} \end{aligned}$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное;

мы знаем, что в общем случае для $n = 2$ имеем

$$\text{где } x, y, z \text{ задаются как } \begin{cases} z = r \cdot (m^2 + p^2), \\ x = r \cdot (m^2 - p^2), \\ y = r \cdot 2mp. \end{cases} \quad (2.7)$$

но в нашем случае мы опускаем множитель r — это некоторая положительная ($r > 0$) целая константа, поскольку она сокращается в наших расчетах. Поэтому мы сделали преобразование (2.3), чтобы учесть этот случай ($n=2$), известный со времен Пифагора, поскольку общий случай должен включать частное решение как подмножество.

5). Тщательно изучим y :

$$y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n}. \quad (2.8)$$

Для того чтобы y могло быть положительным целым числом, $\sqrt[n]{2}$ должно исчезнуть, поскольку для $n > 1$ число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным (см. Приложение А). Поэтому необходимо, чтобы выражение

$$\left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \quad (2.9)$$

содержало некоторый общий множитель, уничтожающий подкоренное выражение $\sqrt[n]{2}$. Давайте выясним, что это. В противном случае y не является положительным целым числом из-за присутствия $\sqrt[n]{2}$. Рассмотрим теперь естественную вещественную факторизацию этого нечетного биномиального ядра путем выделения линейного биномиального коэффициента $n = C_n^1$:

$$\begin{aligned} & \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right] = \\ & = C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^3 (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{C_n^n (p^n)^n\} = \\ & = n(m^n)^{n-1} p^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + \\ & + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{n(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} = \\ & = n \cdot \left[(m^n)^{n-1} p^n + \frac{(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + \right. \\ & \left. + \frac{(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} \right] = n \cdot l^n \end{aligned} \quad (2.10)$$

с $k = (n-1)/2$ если n нечетное, и $k = (n-2)/2$ если n четное,

Поскольку каждый член в выражении может быть записан с общим множителем n , вся сумма может быть факторизована в вещественной области в виде:

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1} = n l^n.$$

Здесь $l = l(n, m, p) > 0$ — положительный вещественный остаточный множитель, определяемый этой факторизацией:

$$l^n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1}.$$

Таким образом, этот шаг следует понимать как вещественную факторизацию нечетного биномиального ядра после извлечения коэффициента n . Это не используется как утверждение о целочисленной делимости.

Для доказательства единственности разложения выражения (2.10) мы можем использовать следующие соображения:

- (a) Степень n — фиксированное натуральное число.
- (b) Возведение в степень — однозначная операция; для любого числа существует единственное значение его степени.
- (c) Сложение и вычитание вещественных чисел являются коммутативными операциями, и результат не зависит от порядка действий.

Опираясь на эти свойства, можно утверждать, что для фиксированных m , p и n существует единственный результат вычисления выражения (2.10). Перестановка членов не повлияет на итоговый ответ.

Из (2.8)–(2.10) видно, что l — это положительный вещественный остаточный множитель, зависящий от фиксированных значений m , p и n . На данном этапе никаких дальнейших арифметических свойств l не предполагается.

$$y = \sqrt[n]{2 \cdot n} \cdot l. \quad (2.11)$$

В итоге, из (2.6)–(2.11) мы получаем

$$z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n. \quad (2.12)$$

Подставляя (2.11) в (2.12), получаем

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2n l^n. \quad (2.13)$$

Второй симметричный масштаб и препятствие симметрии коэффициентов.

Обозначим нечетное биномиальное ядро как

$$S_n(m, p) := \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1},$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное. Тогда биномиальное разложение дает

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

Из предыдущей вещественной факторизации нечетного биномиального ядра мы имеем

$$S_n(m, p) = n l^n,$$

где $l > 0$ — вещественный остаточный множитель. Следовательно,

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2n l^n. \quad (2.13a)$$

С другой стороны, в силу симметрии треугольника Паскаля,

$$C_n^r = C_n^{n-r},$$

общая масса нечетных биномиальных коэффициентов равна половине полной биномиальной массы:

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1}.$$

Это тождество — именно то комбинаторное место, где бинарная симметрия биномиального разложения входит в аргументацию.

Поэтому мы можем ввести второй положительный вещественный остаточный множитель $q > 0$, полученный после извлечения общей массы нечетных коэффициентов 2^{n-1} :

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно:

$$q^n = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1}.$$

Это не утверждение о том, что взвешенное биномиальное ядро равно чистой сумме его коэффициентов. Скорее, это определение второго вещественного остаточного множителя q после извлечения массы коэффициентов 2^{n-1} .

Таким образом, та же разность степеней допускает и такое представление:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2^n q^n. \quad (2.14)$$

Сравнивая (2.13а) и (2.14), мы получаем

$$2n l^n = 2^n q^n.$$

После деления на $2n > 0$, это дает точное соотношение:

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (2.15)$$

Логарифмическая форма отношения совместимости. Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, мы можем прологарифмировать обе части в (2.15). Это дает

$$n \ln l = n \ln q + (n-1) \ln 2 - \ln n.$$

Эквивалентно:

$$\ln \frac{l}{q} = \ln 2 - \frac{\ln(2n)}{n}. \quad (2.16)$$

Таким образом, сравнение двух остаточных множителей может быть выражено через логарифмический разрыв:

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (2.17)$$

Эта величина измеряет логарифмический дисбаланс между двумя остаточными множителями. Ее можно эвристически интерпретировать как разрыв информационного или энтропийного типа между двумя нормализациями одного и того же нечетного биномиального ядра. Однако в строгом математическом рассуждении она является просто логарифмической переформулировкой точного алгебраического соотношения (2.15). Никакой физический принцип энтропии не используется здесь в качестве независимого доказательства.

Нулевой логарифмический разрыв и совместимость остаточных масштабов. Равенство двух остаточных масштабов эквивалентно исчезновению логарифмического разрыва:

$$l^n = q^n \iff l = q \iff \Delta_n = 0,$$

где эквивалентность $l^n = q^n \iff l = q$ справедлива, поскольку $l > 0$ и $q > 0$.

Из (2.17) условие $\Delta_n = 0$ эквивалентно:

$$\ln \frac{2^{n-1}}{n} = 0.$$

Следовательно:

$$\frac{2^{n-1}}{n} = 1,$$

и поэтому:

$$n = 2^{n-1}. \quad (2.18)$$

Обратно, если $n = 2^{n-1}$, то (2.17) дает

$$\Delta_n = 0,$$

а значит $l = q$, или, что эквивалентно, $l^n = q^n$.

Таким образом, при двух вещественных нормализациях одного и того же нечетного биномиального ядра, мы имеем точную эквивалентность:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}. \quad (2.19)$$

Квадратичный случай. Для $n = 2$ соответствующая строка треугольника Паскаля выглядит так:

$$1, \quad 2, \quad 1.$$

В разности двух симметричных степеней присутствует только один биномиальный коэффициент на нечетной позиции, а именно:

$$C_2^1 = 2.$$

Линейный коэффициент, извлекаемый при первой нормализации, равен:

$$n = 2,$$

а общая масса нечетных коэффициентов, извлекаемая при второй нормализации, равна:

$$2^{2-1} = 2.$$

Таким образом, две извлеченные массы коэффициентов совпадают:

$$n = 2^{n-1}.$$

Следовательно:

$$\Delta_2 = 0,$$

и два остаточных множителя совпадают:

$$l^2 = q^2.$$

Это в точности квадратичный, пифагорейский случай.

Почему более высокие показатели создают положительный логарифмический разрыв. Для $n = 3$ нечетная часть биномиального разложения содержит коэффициенты:

$$C_3^1 = 3, \quad C_3^3 = 1,$$

поэтому общая масса нечетных коэффициентов равна:

$$2^{3-1} = 4.$$

Первая нормализация выделяет 3, тогда как вторая нормализация выделяет 4. Отсюда:

$$l^3 = q^3 \frac{4}{3},$$

и, следовательно:

$$\Delta_3 = \frac{1}{3} \ln \frac{4}{3} > 0.$$

Для $n = 4$ нечетными коэффициентами являются:

$$C_4^1 = 4, \quad C_4^3 = 4,$$

поэтому их общая масса равна:

$$2^{4-1} = 8.$$

Первая нормализация выделяет 4, а вторая выделяет 8. Отсюда:

$$l^4 = 2q^4,$$

и, следовательно:

$$\Delta_4 = \frac{1}{4} \ln 2 > 0.$$

В общем случае, для любого целого $n > 2$:

$$2^{n-1} > n.$$

Следовательно, из (2.17):

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0 \quad (n > 2). \quad (2.20)$$

Эквивалентно:

$$l^n > q^n \quad (n > 2).$$

Таким образом, симметрия биномиальных коэффициентов не доказывает, что $l^n = q^n$ для всех показателей. Она доказывает более строгое утверждение о том, что условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0$$

совместимо со структурой биномиальных коэффициентов только в случаях

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Анализ уравнения $n = 2^{n-1}$.

Уравнение (2.18) эквивалентно

$$2^n = 2n.$$

Оно имеет ровно два положительных целочисленных решения:

$$n = 1, \quad n = 2.$$

Действительно,

$$2^{1-1} = 1, \quad 2^{2-1} = 2.$$

Для каждого целого $n > 2$, экспоненциальный член 2^{n-1} строго доминирует над линейным членом n . Следовательно:

$$2^{n-1} > n \quad \text{для всех } n > 2.$$

Поэтому уравнение (2.18) невыполнимо для любого показателя, превышающего квадрат.

Заключение: симметрия коэффициентов как логарифмическое препятствие совместимости.

Биномиальная симметрия треугольника Паскаля не просто мотивирует вторую нормализацию. Она дает точный тест на совместимость для равенства двух остаточных множителей. При двух нормализациях

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

логарифмический разрыв составляет

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0$$

эквивалентно

$$l^n = q^n,$$

и также эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Поскольку это уравнение имеет только положительные целочисленные решения

$$n \in \{1, 2\},$$

условие нулевого разрыва возможно только в линейном и квадратичном случаях. Для любого $n > 2$, логарифмический разрыв строго положителен:

$$\Delta_n > 0.$$

Таким образом, в Версии 16 роль биномиальной симметрии может быть выражена на логарифмическом языке: более высокие показатели создают строго положительный логарифмический дисбаланс между двумя остаточными множителями. Квадратичный случай — это именно тот случай, когда этот дисбаланс исчезает.

Данная логарифмическая формулировка может быть эвристически проинтерпретирована как разделение двух биномиальных масштабов по типу энтропии. Однако строгим математическим содержанием остается точная эквивалентность:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Поэтому, пока не будет независимо доказано, что гипотетическое положительное целочисленное решение обязано обеспечивать условие нулевого разрыва, модель остается условной. Если такой принцип нулевого разрыва обоснован, то каждый показатель больше квадрата исключается.

6.) Проверка (без учета общего множителя r из (2.7), который был сокращен)

(а) Рассмотрим случай $n = 1$

$$\begin{aligned} z &= m + p \\ x &= m - p \\ y &= 2 \cdot [C_1^1(m^1)^{1-(2 \cdot 0+1)}(p^1)^{(2 \cdot 0+1)}] = 2[1 \cdot 1 \cdot p] = 2p \end{aligned}$$

то есть, для случая $n = 1$, мы имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — положительные целые числа и $m > p$.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$

$$\begin{aligned} z &= m^2 + p^2 \\ x &= m^2 - p^2 \\ y &= \sqrt{2} \cdot [C_1^2(m^2)^{2-(2 \cdot 0+1)}(p^2)^{(2 \cdot 0+1)}]^{1/2} = \sqrt{2} \cdot [2m^2p^2]^{1/2} = 2mp \end{aligned}$$

то есть, для случая $n = 2$, мы также имеем решение в положительных целых числах x, y, z , если m и p — положительные целые числа и $m > p$, или согласно [10], если $m > p$, и m, p — такие нецелые числа, комбинации с которыми дадут положительные целые числа x, y, z , например: $m = 3/\sqrt{2}$, $p = 1/\sqrt{2}$, в этом случае мы также получаем классическую пифагорову тройку:

$$\begin{aligned} x &= m^2 - p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\ y &= 2 \cdot m \cdot p = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3 \\ z &= m^2 + p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5 \end{aligned}$$

Мы получили классическую пифагорову тройку и видим, что эта формула работает.

7). Теперь рассмотрим более общий случай, когда r не сокращено, чтобы перейти к итоговым формулам типа (2.7). Если r — положительное целое число, то все вышесказанное применимо. Но согласно [10], r может быть рациональным числом. Например, пусть $r = 0.5$:

(a) Рассмотрим случай $n = 1$, $m = 4$, и $p = 2$

$$x = 0.5 \cdot (m - p) = 0.5 \cdot (4 - 2) = 1$$

$$z = 0.5 \cdot (m + p) = 0.5 \cdot (4 + 2) = 3$$

$$y = 0.5 \cdot (2 \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot 2) = 2$$

Мы видим положительные целые числа. То есть m , p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(a). В данном случае мы видим, что формула 6(a) работает.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$, $m = 2 \cdot \sqrt{2}$, $p = \sqrt{2}$,

$$x = 0.5 \cdot (m^2 - p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2 \right) = 3$$

$$z = 0.5 \cdot (m^2 + p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 \right) = 5$$

$$y = 0.5 \cdot (2 \cdot m \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2})) = 4$$

Мы видим положительные целые числа. То есть m , p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(b). В данном случае мы видим, что формула 6(b) работает.

Это сохраняет общность решений для $n = 2$, как показано на примере пифагоровой тройки.

8). Следовательно, в рамках развитой выше системы совместимости с нулевым разрывом, единственно допустимыми положительными целыми показателями являются

$$n = 1 \quad \text{и} \quad n = 2.$$

Это согласуется с классическими линейным и квадратичным случаями. Приведенные выше примеры показывают, что для $n = 1$ и $n = 2$ параметризация дает положительные целочисленные решения в рассмотренных случаях, включая обычный пифагоров случай для $n = 2$.

9). в условиях требования совместимости с нулевым разрывом уравнение $x^n + y^n = z^n$ может иметь совместимые положительные целочисленные решения только в случаях $n = 1$ и $n = 2$. Для каждого $n > 2$ логарифмический разрыв Δ_n строго положителен, так что условие нулевого разрыва невозможно.

На этом завершается условный алгебраический аргумент, основанный на логарифмическом препятствии совместимости с нулевым разрывом.

3 Замечание и следствия

ЗАМЕЧАНИЕ. Заметим, что выражение (2.8) может быть упрощено, а именно

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \frac{(m^n)^n}{(m^n)^{2i} m^n} (p^n)^{2i} p^n \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} m^n \frac{1}{m} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{n2i} \right]^{1/n} = \\ &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} \end{aligned} \quad (3.1)$$

с $k = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $k = (n - 2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай $m = p$, тогда из выражения (3.1) можно вывести, что

$$x = 0$$

$$z = m^n + m^n = 2m^n$$

$$y = \sqrt[n]{2} m^{n-1} m \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{m}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} = \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n}$$

с $k = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $k = (n - 2)/2$, если n четное.

Очевидно, что $y = z$

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2m^n \\ \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2 \end{aligned},$$

откуда

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1} \quad (3.2)$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 2. Основываясь на (3.2), можно вычислить сумму четных комбинаций. Рассмотрим треугольник Паскаля [7]:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & 1 & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

Аналогично описанному выше, делается вывод, что

$$\sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2^{n-1} \quad (3.3)$$

с $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Разложим

$$(m^n + p^n)^n + (m^n - p^n)^n =$$

в бином [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] + \\ &+ [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^0(m^n)^n + 2C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (m^n)^{n-2j} (p^n)^{2j} \end{aligned}$$

с $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Если $m = p$

$$(p^n + p^n)^n + (p^n - p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (p^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}$$

$$(2p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \frac{(p^n)^n}{(p^n)^{2j}} (p^n)^{2j}$$

$$2^n (p^n)^n = 2 (p^n)^n \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

$$2^{n-1} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

с $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Следствие 2 доказано.

СЛЕДСТВИЕ 3. *Анализируя (3.2) и (3.3), можно заключить, что*

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \quad (3.4)$$

с $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четное. Почему такие границы?

Тип числа	Условие	Последняя константа в уравнении
Нечетное	$k = 2((n-1)/2) + 1 = n$	C_n^n
	$s = 2((n-1)/2) = n-1$	C_n^{n-1}
Четное	$k = 2((n-2)/2) + 1 = n-1$	C_n^{n-1}
	$s = 2(n/2) = n$	C_n^n

Таблица 1: Границы биномиальных коэффициентов

Вывод: сумма четных коэффициентов равна сумме нечетных и равна 2^{n-1} , поэтому из (3.4) имеем

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} + \sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \quad (3.5)$$

с $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четное.

4 Заключение

«Трудности» для Ферма заключались в длительности записи его выводов **в письменном виде**, поскольку в первой половине семнадцатого века математическая нотация была еще далека от ее современной лаконичной и разнообразной формы, и многие действия приходилось записывать **словами**. Кроме того, чисто математической проблемой было то, что ему пришлось оперировать понятиями биномиального разложения и логарифмического сравнения, которые тогда были еще новыми, только начинали систематически использоваться, и их приходилось осваивать почти «на лету».

Как упоминалось во введении, элементарная алгебраическая часть настоящей реконструкции доступна на уровне математики младших курсов университета. Это следует понимать лишь как комментарий к элементарному характеру реконструированного алгебраического языка, а не как сравнение математической силы с современным доказательством Великой теоремы Ферма.

Доказательство Эндрю Уайлса, завершенное совместно с Ричардом Тейлором, принадлежит к совершенно иной современной структуре, включающей модулярные формы, эллиптические кривые, представления Галуа и теорию деформаций. Настоящая реконструкция не конкурирует с этим доказательством. Скорее, она исследует вопрос о том, могла ли гораздо более элементарная алгебраическая линия мысли правдоподобно объяснить тот тип рассуждений, который мог иметь в виду Ферма.

Ферма, возможно, «играл» с новыми алгебраическими идеями своего времени, раскладывая степени сумм и разностей и наблюдая особую роль бинарной структуры. В предложенной здесь реконструкции решающий момент выражается не как внешняя нормализация, а как препятствие совместимости между двумя естественными вещественными нормализациями одного и того же нечетного биномиального ядра.

Действительно, нечетное биномиальное ядро может быть записано двумя способами:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно, для полной разности степеней это дает

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Сравнение этих двух представлений дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, это соотношение может быть записано в логарифмической форме. Определим логарифмический разрыв совместимости:

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Данная величина измеряет логарифмический дисбаланс между двумя остаточными множителями, полученными из двух вещественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра.

Условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0$$

эквивалентно равенству двух остаточных масштабов:

$$l^n = q^n.$$

В то же время, по формуле для Δ_n , условие нулевого разрыва также эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Таким образом, препятствие совместимости симметрии коэффициентов настоящей версии может быть записано в виде цепочки:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Элементарное экспоненциально-линейное уравнение

$$n = 2^{n-1}$$

имеет положительные целочисленные решения только для

$$n = 1 \quad \text{и} \quad n = 2.$$

Для каждого целого $n > 2$, справедливо

$$2^{n-1} > n.$$

Как следствие,

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0 \quad (n > 2).$$

Поэтому для любого показателя выше квадрата логарифмический разрыв строго положителен, и условие нулевого разрыва невозможно.

Такова усиленная роль биномиальной симметрии в настоящей логарифмической формулировке. Она не просто мотивирует условие масштаба. Она дает точный тест на совместимость: равенство двух остаточных масштабов, эквивалентно исчезновению логарифмического разрыва, совместимо со структурой биномиальных коэффициентов только в случаях $n = 1$ и $n = 2$. Для каждого $n > 2$, общая масса нечетных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} строго превышает линейный коэффициент n , и два остаточных множителя с необходимостью расходятся.

Логарифмический разрыв

$$\Delta_n$$

можно эвристически интерпретировать как разделение двух биномиальных остаточных множителей по типу энтропии. В этой интерпретации квадратичный случай — это случай нулевого

разрыва, тогда как более высокие показатели создают строго положительный дисбаланс. Однако этот язык энтропийного типа является лишь эвристической интерпретацией. Строгое математическое содержание — это приведенное выше точное алгебраико-логарифмическое соотношение. Никакой физический принцип энтропии здесь не используется в качестве независимого доказательства.

Таким образом, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохраняла нулевой логарифмический разрыв между двумя остаточными множителями, эквивалентно сохраняла

$$l^n = q^n,$$

то уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не может иметь положительных целочисленных решений ни для какого $n > 2$.

Этот заключительный шаг остается условным в строгом смысле, изложенном на протяжении всей статьи. Формализация на Coq проверяет формально заявленное алгебраическое ядро этой цепочки: две вещественные факторизации одного и того же нечетного биномиального ядра влекут за собой точное соотношение между l и q , а получающееся экспоненциально-линейное условие требует

$$n \in \{1, 2\}.$$

Логарифмическая формулировка через Δ_n математически эквивалентна этому алгебраическому отношению и может быть формализована как дополнительный пояснительный слой. Чего Coq сам по себе не доказывает, так это того, что всякое гипотетическое положительное целочисленное решение уравнения Ферма должно с необходимостью приводить к условию нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0.$$

Это центральный математический пункт, вынесенный на обсуждение и критику.

Ему (Ферма) сначала пришлось бы ввести и объяснить эти алгебраические и логарифмические идеи, чтобы сделать свое открытие полностью понятным. Можно представить, *сколько места потребовалось бы, чтобы записать все размышления*, которые привели его к этому открытию, *на полях книги, не располагая символической нотацией, доступной современному математике*.

Почему Пьер Ферма не записал все эти идеи в специальном документе, это отдельный исторический вопрос. Может оказаться, что он всё же написал такой документ, который впоследствии был утерян, или что он дожил до наших дней, спрятанный в каком-нибудь архиве, библиотеке или в неразобранном частном хранилище.

Автор просит математическое сообщество критически взглянуть на изложенные выше рассуждения и дать свою оценку, в особенности относительно точного статуса требования нулевого разрыва и его возможной связи с внутренней двустепенной симметрией гипотетического положительного целочисленного решения.

Данная статья была опубликована в виде препринта на платформе ResearchGate и на платформе OSF по следующим ссылкам [11, 12].

Формализация на Coq доступна в репозитории FLT-Coq на GitHub [14].

Список литературы

1. Faltings Gerd, “The Proof of Fermat’s last theorem by R. Taylor and A. Wiles”. *Notices of the AMS*, 42:7 (1995), 743–746.
2. Wiles, A. (1995). Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551.
3. Taylor, R., & Wiles, A. (1995). Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 141(3), 553–572.
4. Ribet, K. A. (1990). On modular representations of $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms. *Inventiones Mathematicae*, **100**, 431–476.
5. Mazur, B. (1977). Modular curves and the Eisenstein ideal. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 47, 33–186.
6. Serre, J.-P. (1987). Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. *Duke Mathematical Journal*, **54**(1), 179–230.
7. Савин А.П. Энциклопедический словарь юного математика. — М.: Педагогика, 1985.
8. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1977.
9. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И. Элементарная математика. — М.: Наука, 1976.
10. FERMAT’S LAST THEOREM AND EUCLID’S FORMULAS, Sergey P. Klykov, Marina Klykova, Preprint, March 2024, DOI: 10.13140/RG.2.2.11109.20967 https://www.researchgate.net/publication/379445595_FERMAT’S_LAST_THEOREM_AND_EUCLID’S_FORMULAS
11. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect, Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024, https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat’s_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect
12. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect, Grigoriy Dedenko, Preprint, September 2024, <https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>
13. Euler, L. (1770). *Vollständige Anleitung zur Algebra*. St. Petersburg: Kayserliche Academie der Wissenschaften.
14. G. L. Dedenko, FLT-Coq: Coq formalization project for a coefficient-symmetry compatibility approach to Fermat’s Last Theorem, GitHub repository, available at: <https://github.com/Gendalf71/FLT-Coq>

А Приложение А. Доказательство иррациональности $\sqrt[n]{2}$ для $n \geq 2$

А.1 Теорема: Число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

А.2 Доказательство:

Докажем от противного. Предположим, что $\sqrt[n]{2}$ — рациональное число. Это значит, что его можно представить в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа, $q \neq 0$, и у p и q нет общих делителей кроме 1.

Таким образом, имеем:

$$\sqrt[n]{2} = \frac{p}{q}$$

Возведем обе части уравнения в степень n :

$$(\sqrt[n]{2})^n = \left(\frac{p}{q}\right)^n$$

$$2 = \frac{p^n}{q^n}$$

Умножим обе части на q^n :

$$2q^n = p^n$$

Из этого уравнения мы видим, что p^n — четное число, поскольку оно равно $2q^n$. Если p^n четное, то и p должно быть четным (если бы p было нечетным, то p^n также было бы нечетным).

Поскольку p четное, мы можем записать его как $p = 2k$, где k — некоторое целое число. Подставим это выражение для p в уравнение $2q^n = p^n$:

$$2q^n = (2k)^n$$

$$2q^n = 2^n k^n$$

Разделим обе части уравнения на 2 (что допустимо, поскольку $n \geq 2$, и, следовательно, 2^n делится на 2):

$$q^n = 2^{n-1} k^n$$

Поскольку $n \geq 2$, то $n - 1 \geq 1$. Из последнего уравнения мы видим, что q^n — четное число, поскольку оно равно $2^{n-1} k^n$, где 2^{n-1} — четный множитель. Если q^n четное, то и q должно быть четным.

Таким образом, мы пришли к выводу, что и p , и q — четные числа. Это означает, что у них есть общий делитель 2. Однако в начале доказательства мы предположили, что дробь $\frac{p}{q}$ несократима, то есть у p и q нет общих делителей кроме 1.

Полученное противоречие указывает на то, что наше исходное предположение о рациональности $\sqrt[n]{2}$ неверно.

А.3 Вывод:

Следовательно, число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

В Приложение В. Доказательство того, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ равен 1

В.1 Постановка задачи

Доказать, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

В.2 Решение

Рассмотрим функцию $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$. Наша цель — найти предел этой функции при $n \rightarrow \infty$. Перепишем функцию в виде степени:

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}$$

Для нахождения предела этой функции рассмотрим натуральный логарифм $f(n)$:

$$\ln(f(n)) = \ln\left((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}\right)$$

Используя свойства логарифмов, получаем:

$$\ln(f(n)) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n)$$

Разделим логарифм произведения на сумму логарифмов:

$$\ln(f(n)) = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Теперь найдем предел $\ln(f(n))$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Этот предел представляет собой неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$, поэтому мы можем применить правило Лопиталя. Возьмем производные числителя и знаменателя по n :

$$\frac{d}{dn}(\ln(2) + \ln(n)) = \frac{1}{n}$$

$$\frac{d}{dn}(n) = 1$$

Таким образом, предел принимает вид:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Итак, мы нашли, что предел натурального логарифма функции равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = 0$$

Теперь, чтобы найти предел исходной функции $f(n)$, используем непрерывность экспоненциальной функции:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln(f(n))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n))} = e^0 = 1$$

В.3 Вывод

Таким образом, мы доказали, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при n , стремящемся к бесконечности, равен 1.

С Приложение С. Краткое доказательство монотонности

Хорошо известно, что $\sqrt[n]{2 \cdot n} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложение В). Однако в данном приложении мы сосредоточимся на том, чтобы показать, что $(2 \cdot n)^{1/n}$ строго убывает для $n \geq 3$. Ниже приведен один из способов доказать это с использованием логарифмической производной:

С.1 Определение функции.

Пусть

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}.$$

Удобно работать с ее натуральным логарифмом:

$$\ln(f(n)) = \ln((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n).$$

Обозначим

$$g(n) = \ln(f(n)) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n} = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}.$$

С.2 Вычисление производной.

Рассматривая n как вещественную переменную $n > 0$, имеем

$$g'(n) = \frac{d}{dn} \left(\frac{\ln(2 \cdot n)}{n} \right).$$

Используя правило дифференцирования частного,

$$g'(n) = \frac{\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] \cdot n - \ln(2 \cdot n) \cdot 1}{n^2} = \frac{\frac{1}{n} \cdot n - \ln(2 \cdot n)}{n^2} = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2}.$$

(Отметим, что $\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] = \frac{1}{2 \cdot n} \cdot 2 = \frac{1}{n}$.)

С.3 Знак производной.

Мы хотим увидеть, где $g'(n) < 0$:

$$g'(n) < 0 \iff 1 - \ln(2 \cdot n) < 0 \iff \ln(2 \cdot n) > 1 \iff 2 \cdot n > e \iff n > \frac{e}{2}.$$

Поскольку $e \approx 2.718$, неравенство $n > e/2$, безусловно, выполняется для всех целых $n \geq 2$, и, следовательно, строго для $n \geq 3$. Поэтому для $n \geq 3$ функция $g(n)$ строго убывает.

С.4 Следствие для $f(n)$.

Поскольку $f(n) = \exp(g(n))$, а $\exp(\cdot)$ является строго возрастающей функцией от своего аргумента, $f(n)$ убывает всякий раз, когда убывает $g(n)$. Следовательно, $f(n)$ действительно строго убывает для $n \geq 3$.

Таким образом, только для $n = 1$ и $n = 2$ функция $f(n)$ достигает максимального значения 2, а для всех $n \geq 3$ она строго убывает (что согласуется с пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \cdot n)^{1/n} = 1$).

С.5 Вывод

Таким образом, мы продемонстрировали, что $f(n)$ строго убывает для $n \geq 3$, либо анализируя производную $\ln(f(n))$ (как показано выше), либо сравнивая $f(n+1)$ и $f(n)$. Это завершает доказательство монотонности $f(n)$.

Д Приложение Д. Логарифмический разрыв совместимости и эвристическая визуализация критических точек

Д.1 Введение

Целью данного приложения является предоставление геометрической и логарифмической визуализации препятствия совместимости симметрии коэффициентов, обсуждавшегося в основном тексте. Приложение не задумывалось как независимое доказательство Великой теоремы Ферма. Это лишь вспомогательная иллюстрация той же условной структуры.

В основном тексте решающее алгебраическое сравнение исходит из двух естественных вещественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно, для полной симметричной разности степеней,

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Здесь $l > 0$ и $q > 0$ — положительные вещественные остаточные множители. Символ q обозначает остаточный множитель, и его не следует путать с модулем в модульной арифметике.

Сравнение двух нормализаций дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, это соотношение может быть записано в логарифмической форме:

$$n \ln l = n \ln q + (n - 1) \ln 2 - \ln n.$$

После деления на n это становится

$$\ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поэтому мы вводим логарифмический разрыв совместимости:

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0$$

эквивалентно

$$l = q,$$

и, поскольку $l, q > 0$, также

$$l^n = q^n.$$

Из формулы для Δ_n то же самое условие нулевого разрыва эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Таким образом, центральная цепочка совместимости:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Уравнение

$$n = 2^{n-1}$$

имеет ровно два положительных целочисленных решения:

$$n = 1, \quad n = 2.$$

Для каждого целого $n > 2$ выполняется

$$2^{n-1} > n,$$

и, следовательно,

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0.$$

Следовательно, логарифмический разрыв исчезает только в линейном и квадратичном случаях и становится строго положительным для всех показателей выше квадрата.

Этот разрыв можно эвристически интерпретировать как энтропийного типа разделение между двумя остаточными множителями, полученными из двух вещественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра. Однако в строгом математическом рассуждении это лишь логарифмическая переформулировка точного алгебраического соотношения, приведенного выше. Никакой физический принцип энтропии не используется здесь в качестве независимого доказательства.

D.2 Вспомогательная функция для геометрической визуализации

Чтобы визуализировать особую роль бинарной/квадратичной точки, мы рассматриваем вспомогательную непрерывную функцию

$$F(P, Q) = Q - \sqrt[P]{QP},$$

где $P > 0$ и $Q > 0$ — вспомогательные вещественные переменные.

В данном приложении символ P используется как непрерывная переменная, сопоставимая с дискретным показателем n . Его не следует путать с параметром p в основной параметризации

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Точно так же Q — вспомогательный положительный вещественный параметр визуализации. Его не следует путать с остаточным множителем q в основном алгебраическом тексте, ни с модулем в модульной арифметике.

Точка

$$P = 2, \quad Q = 2$$

используется только как геометрический маркер бинарного/квадратичного случая. Она не является дополнительной аксиомой, заменой алгебраического соотношения совместимости и графическим доказательством Великой теоремы Ферма.

Строгое алгебраическое утверждение остается:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Вспомогательная функция $F(P, Q)$ используется только для того, чтобы дать визуальную интуицию того, почему бинарное/квадратичное значение выделено.

D.3 Комбинированный график вспомогательной функции

Следующий график, Рис. 1, иллюстрирует функции

$$Q - \sqrt[p]{QP}$$

для нескольких фиксированных значений Q , вместе с их соответствующими дискретными значениями в целочисленных точках.

Например, можно сравнить:

- $1.5 - \sqrt[p]{1.5P}$ и соответствующие дискретные значения,
- $2 - \sqrt[p]{2P}$ и соответствующие дискретные значения,
- $3 - \sqrt[p]{3P}$ и соответствующие дискретные значения.

Эти кривые следует читать как визуальное сравнение непрерывных значений P и дискретных значений показателя n . Случай $Q = 2$ выделяется только потому, что он соответствует бинарному значению, появляющемуся в уравнении

$$n = 2^{n-1} \quad \Longleftrightarrow \quad 2^n = 2n.$$

В основном тексте это соотношение не выводится из графика. Оно следует из сравнения двух биномиальных нормализаций:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

вместе с условием нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0,$$

или, эквивалентно,

$$l^n = q^n.$$

Таким образом, график не доказывает Великую теорему Ферма и не доказывает алгебраическую эквивалентность. Он только визуализирует ту же квадратичную точку совместимости.

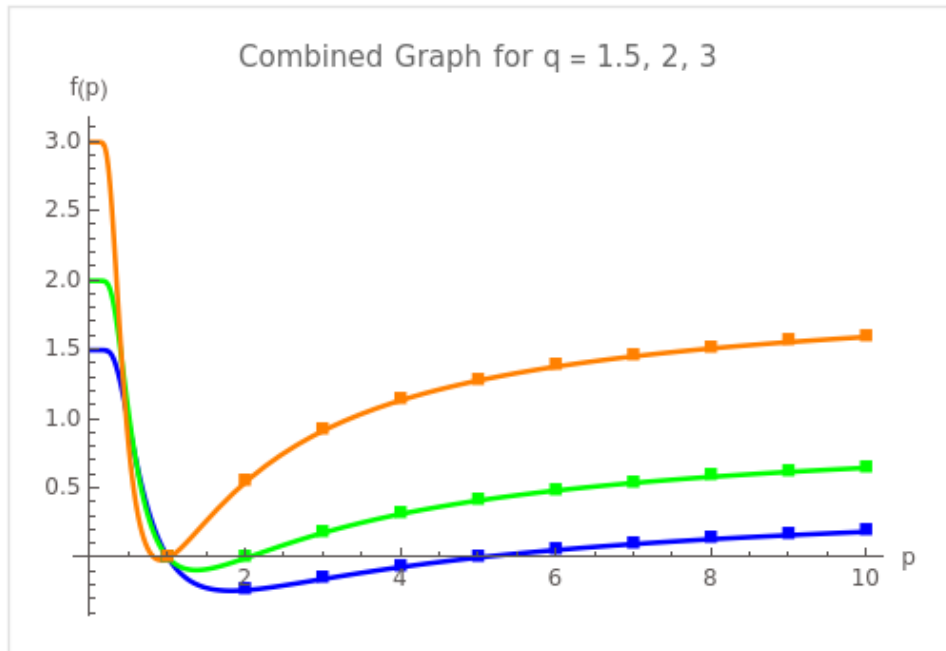


Рис. 1: Комбинированный график $F(P, Q) = Q - \sqrt[p]{QP}$ для нескольких фиксированных значений Q . Линии представляют непрерывное P , а маркеры представляют дискретные значения. Значение $Q = 2$ отмечает бинарное/квадратичное выравнивание исключительно в качестве геометрической визуализации.

Д.4 Поверхностный график вспомогательной функции

Трёхмерный поверхностный график на Рис. 2 иллюстрирует поведение

$$F(P, Q) = Q - \sqrt[p]{QP}$$

для непрерывных значений $P > 0$ и $Q > 0$.

Эта визуализация предназначена для поддержки геометрической интуиции, лежащей в основе бинарного значения $Q = 2$. Сам алгебраический аргумент опирается на сравнение

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n,$$

которое дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

После логарифмирования то же сравнение дает разрыв

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Следовательно, поверхностный график — это лишь эвристическое наглядное пособие. Он не доказывает Великую теорему Ферма и не заменяет алгебраическое логарифмическое препятствие совместности.

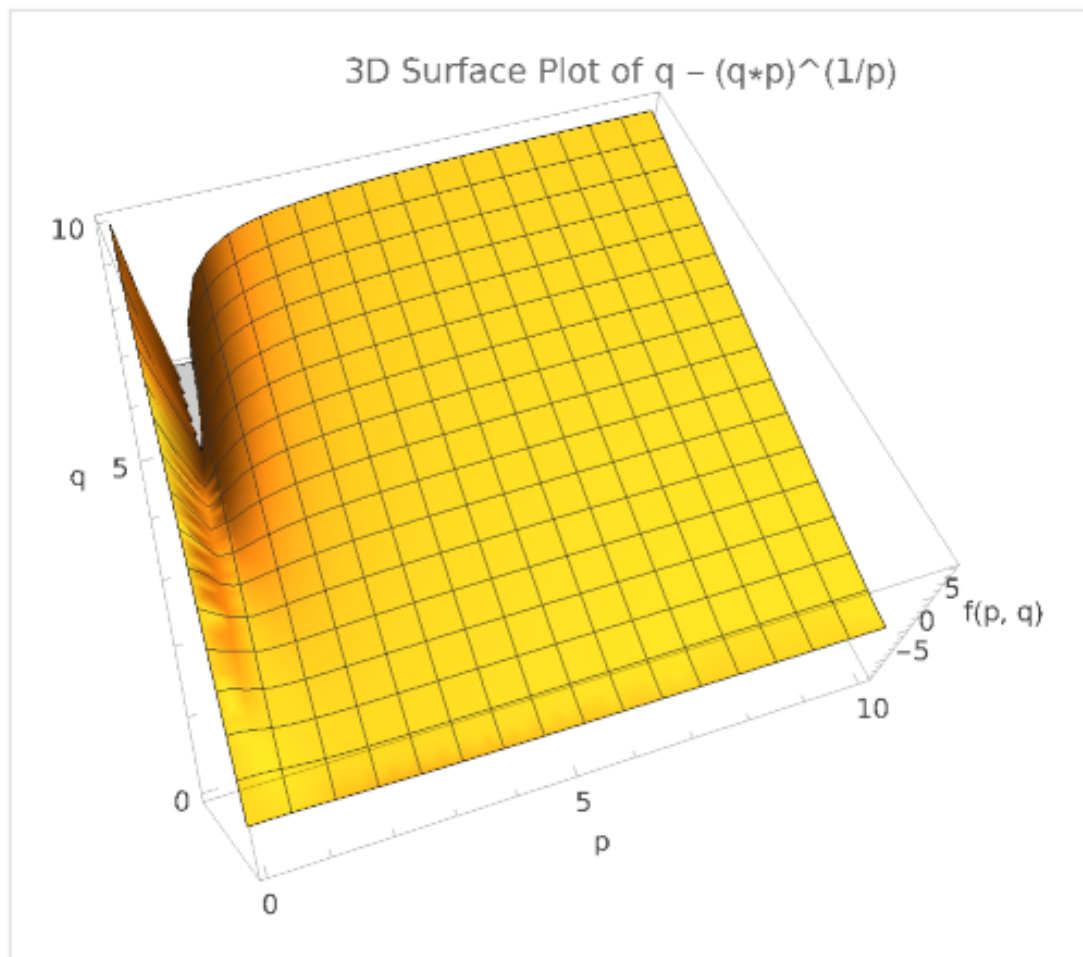


Рис. 2: Поверхностный график $F(P, Q) = Q - \sqrt[p]{QP}$ для $P > 0$ и $Q > 0$. Точка $P = 2$, $Q = 2$ интерпретируется только как геометрический маркер квадратичного выравнивания.

D.5 Скорректированная интерпретация критических точек

Численный и графический анализ вспомогательной функции предполагает, что точка

$$P = 2, \quad Q = 2$$

является визуально выделенной. Однако это утверждение нужно понимать осторожно.

Строгое алгебраическое препятствие в основном тексте не получено из критической точки функции $F(P, Q)$. Оно получено из точного сравнения двух нормализаций нечетного биномиального ядра. Логарифмическая форма этого сравнения такова:

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0$$

выполняется в точности для

$$n = 1, \quad n = 2,$$

и для каждого целого $n > 2$ мы имеем

$$\Delta_n > 0.$$

Таким образом, любую графическую или дифференциальную особенность вспомогательной функции следует рассматривать лишь как эвристическую проверку на согласованность. Она не может заменить алгебраический аргумент и не может сама по себе обосновать условие нулевого разрыва для гипотетического целочисленного решения.

D.6 Заключение к Приложению D

Функция

$$F(P, Q) = Q - \sqrt[n]{QP}$$

предоставляет полезную геометрическую иллюстрацию бинарной/квадратичной точки. Она поддерживает интуицию о том, что значение 2 является особым в сравнении между линейной величиной и бинарной экспоненциальной величиной.

Однако строгой частью статьи остается алгебраико-логарифмическая цепочка совместимости

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Для всех показателей

$$n > 2,$$

логарифмический разрыв строго положителен:

$$\Delta_n > 0.$$

Поэтому условие нулевого разрыва невозможно ни для какого показателя выше квадрата.

Данное приложение следует читать только как геометрическую и эвристическую визуализацию этого препятствия, а не как самостоятельное доказательство.

Е Приложение Е. Геометрическое и логарифмическое обоснование препятствия совместимости симметрии коэффициентов

Е.1 Цель этого приложения

В данном приложении подробнее исследуется связь между вспомогательной функцией

$$F(P, Q) = Q - \sqrt[p]{QP}$$

и логарифмическим разрывом совместимости, связанным с двумя нормализациями нечетного биномиального ядра.

Цель данного приложения — не предоставить отдельное геометрическое доказательство Великой теоремы Ферма. Его цель — объяснить, как геометрическая картина согласуется с алгебраико-логарифмическим препятствием, развитым в основной статье.

В схеме совместимости симметрии коэффициентов решающим шагом является не графическое свойство $F(P, Q)$. Решающим шагом является сравнение двух вещественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно,

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Их сравнение дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Логарифмирование дает

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0$$

эквивалентно

$$l^n = q^n$$

и также

$$n = 2^{n-1}.$$

Таким образом, конечным препятствием является элементарное экспоненциально-линейное уравнение

$$n = 2^{n-1},$$

а не графическое свойство $F(P, Q)$.

Функция $F(P, Q)$ дает визуальный способ увидеть, почему точка

$$P = 2, \quad Q = 2$$

выделяется геометрически. В этом смысле функция поддерживает геометрическую интуицию, стоящую за препятствием совместимости симметрии коэффициентов, но она не доказывает Великую теорему Ферма и не заменяет алгебраическое сравнение.

Е.2 Анализ второй производной

Функция

$$F(P, Q) = Q - \sqrt[p]{QP}$$

позволяет нам изучить изменения кривизны по отношению к непрерывной переменной P . Вторая производная по P обозначается

$$F_P''(P, Q) = \frac{\partial^2}{\partial P^2} \left(Q - \sqrt[P]{QP} \right).$$

Обозначая

$$G(P, Q) = (QP)^{1/P},$$

имеем

$$F(P, Q) = Q - G(P, Q).$$

Прямое дифференцирование дает

$$F_P''(P, Q) = -G(P, Q) \left[\frac{(1 - \ln(QP))^2}{P^4} + \frac{2 \ln(QP) - 3}{P^3} \right].$$

Эквивалентно, условие перегиба:

$$(1 - \ln(QP))^2 + P(2 \ln(QP) - 3) = 0.$$

Эта формула полезна для численной и геометрической визуализации, но она не используется в доказательстве алгебраического препятствия совместимости. В частности, утверждение о том, что точка $P = 2$, $Q = 2$ является особой, не следует путать с утверждением, что все доказательство следует из исчезновения этой второй производной.

В точке $P = 2$, $Q = 2$ точка визуально и концептуально связана с квадратичным выравниванием, но точным препятствием в статье все еще является условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0,$$

а не дифференциальное уравнение

$$F_P''(P, Q) = 0.$$

Е.3 Поверхностный график второй производной

Следующий поверхностный график, Рис. 3, визуализирует вторую производную

$$F_P''(P, Q)$$

от вспомогательной функции

$$F(P, Q) = Q - \sqrt[P]{QP}.$$

Этот график полезен, поскольку он показывает, как меняется кривизна вспомогательной функции, когда изменяются обе переменные P и Q . Цветные кривые на поверхности можно читать как визуальные сечения одного и того же ландшафта кривизны. В частности, они помогают проиллюстрировать, почему область вблизи бинарного/квадратичного выравнивания

$$P = 2, \quad Q = 2$$

является визуально выделенной.

Однако этот график нужно интерпретировать осторожно. Он не доказывает Великую теорему Ферма и не доказывает условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0.$$

Он только визуализирует поведение кривизны вспомогательной функции $F(P, Q)$. Строгое

алгебраико-логарифмическое препятствие остается:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Таким образом, поверхность второй производной следует рассматривать как иллюстрацию геометрической согласованности, сопровождающую логарифмическое препятствие, а не как независимое математическое доказательство.

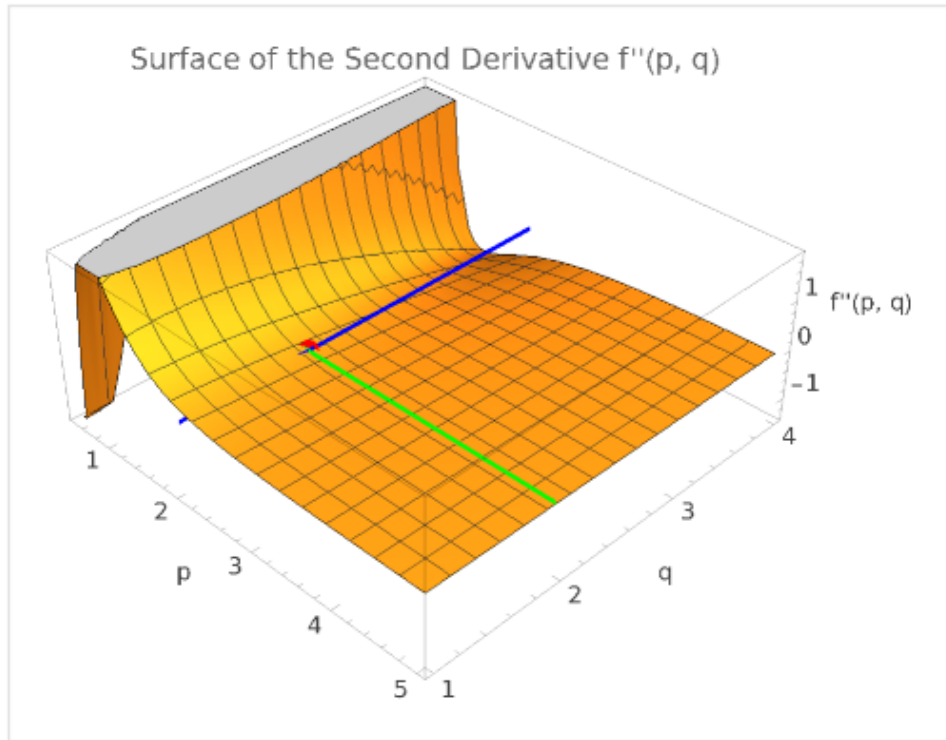


Рис. 3: Поверхность второй производной $F''_P(P, Q)$ для вспомогательной функции $F(P, Q) = Q - \sqrt[n]{QP}$. График визуализирует ландшафт кривизны вспомогательной функции. Он используется только как эвристическая геометрическая иллюстрация, а не как доказательство условия нулевого разрыва или Великой теоремы Ферма.

Е.4 Числовые значения второй производной

Для справки в следующей таблице приведены числовые значения

$$F''_P(P, Q)$$

для нескольких значений P и Q . Значения округлены и служат только в качестве числовой иллюстрации.

P	$Q = 1.5$	$Q = 2.0$	$Q = 2.5$	$Q = 3.0$	$Q = 4.0$
1	2.7534	3.0391	2.9010	2.3792	0.3128
2	0.1728	0.0382	-0.1131	-0.2746	-0.6157
3	-0.0057	-0.0533	-0.0996	-0.1442	-0.2294
4	-0.0181	-0.0381	-0.0564	-0.0733	-0.1041
5	-0.0148	-0.0247	-0.0334	-0.0412	-0.0552

Таблица 2: Числовые значения второй производной $F''_P(P, Q)$ для различных P и Q . Эти значения носят исключительно иллюстративный характер и не используются как доказательство главной теоремы.

Таблицу и поверхностный график следует читать вместе. Таблица дает избранные численные срезы второй производной, в то время как поверхностный график дает общую геометрическую

картину поведения кривизны. Ни то, ни другое не используется в качестве доказательства алгебраического препятствия совместимости.

В частности, алгебраическая эквивалентность совместимости

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$$

не следует из таблицы и не следует из графика. Она следует из сравнения двух вещественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра.

Е.5 Логарифмический разрыв как главная диагностика

Главной диагностической величиной настоящей формулировки является не вторая производная вспомогательной функции, а логарифмический разрыв

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Эта величина имеет следующие свойства:

- Для $n = 1$,

$$\Delta_1 = 0.$$

- Для $n = 2$,

$$\Delta_2 = 0.$$

- Для каждого целого $n > 2$,

$$\Delta_n > 0.$$

Таким образом, квадратичный случай — это в точности последний положительный целочисленный показатель, для которого исчезает логарифмический разрыв. Для более высоких показателей общая масса нечетных коэффициентов 2^{n-1} строго превышает линейный коэффициент n , и остаточные множители расходятся логарифмически.

Это можно записать как

$$2^{n-1} > n \quad (n > 2),$$

и, следовательно,

$$\frac{2^{n-1}}{n} > 1,$$

так что

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0.$$

Эвристически это положительное значение можно описать как энтропийного типа разделение между двумя остаточными множителями. Однако этот язык является интерпретационным. Строгим математическим содержанием является положительность логарифмического разрыва.

Е.6 Связь с уравнением Ферма

Эвристическая геометрическая картина может быть резюмирована следующим образом:

1. Точка $P = 2$, $Q = 2$ визуально ассоциируется с квадратичным случаем.
2. Квадратичный случай — это случай, когда существуют пифагоровы тройки.
3. В алгебраико-логарифмической формулировке квадратичный случай — это также последний положительный целочисленный показатель, для которого

$$\Delta_n = 0.$$

4. Для любого показателя $n > 2$ логарифмический разрыв строго положителен:

$$\Delta_n > 0.$$

5. Следовательно, условие нулевого разрыва несовместимо ни с одним показателем выше квадрата.

Это согласуется с препятствием совместимости симметрии коэффициентов:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Однако данное приложение не доказывает, что всякое гипотетическое положительное целочисленное решение уравнения Ферма должно обеспечивать

$$\Delta_n = 0.$$

Этот пункт остается условным структурным требованием реконструкции.

Е.7 Итоговое заключение

Функция

$$F(P, Q) = Q - \sqrt[P]{QP}$$

и ее производные предоставляют полезную геометрическую визуализацию особой роли бинарной/квадратичной точки

$$P = 2, \quad Q = 2.$$

Поверхностный график второй производной

$$F_P''(P, Q)$$

добавляет дополнительную геометрическую иллюстрацию: он показывает, как кривизна вспомогательной функции меняется на плоскости (P, Q) и дает визуальный фон для числовых значений, перечисленных в Таблице 2.

Однако строгое математическое препятствие, развитое в основном тексте, не является графическим или дифференциальным фактом об этой вспомогательной функции.

Строгое препятствие — это алгебраико-логарифмическая цепочка:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

которая дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

После логарифмирования это становится

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Условие нулевого разрыва

$$\Delta_n = 0$$

эквивалентно

$$l^n = q^n$$

и также

$$n = 2^{n-1}.$$

Поскольку это уравнение имеет только положительные целочисленные решения

$$n \in \{1, 2\},$$

условие нулевого разрыва возможно только в линейном и квадратичном случаях.

Для каждого целого

$$n > 2,$$

логарифмический разрыв строго положителен:

$$\Delta_n > 0.$$

Следовательно, если требуется, чтобы внутренняя двустепенная симметрия гипотетического положительного целочисленного решения сохраняла нулевой логарифмический разрыв между двумя остаточными множителями, то каждый показатель выше квадрата исключается.

Это заключение условно. Геометрический и логарифмический язык проясняет препятствие, а поверхность $F''_P(P, Q)$ помогает визуализировать кривизну вспомогательной функции, но ни график, ни вторая производная не доказывают требование нулевого разрыва для произвольного гипотетического целочисленного решения уравнения Ферма.